

## Лагранжева механика

(В.А. Козьмин) Имея в запасе уравнения Ньютона, Эйлера, мы переходим к дальнейшему развитию механики. В конце 18-го века, когда жил Лагранж, промышленность переходит к массовому производству — нужно было уметь рассчитывать связанные сложные системы твёрдых тел. Были уравнения Лагранжа и 1-го и 2-го рода, но будем пользоваться только последними. Самое главное в изучении этих уравнений — научиться описывать механические связи, использовать их в составлении уравнений.

### 🔗 ЛАГРАНЖЕВ ФОРМАЛИЗМ (ЧЁТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ):

1. Установить число степеней свободы системы  $n$
2. Выбрать обобщённые координаты  $q = [q_1, \dots, q_n]^T$
3. Вычислить кинетическую энергию в терминах обобщённых координат  $T = T(q, \dot{q}, t)$ 
  1. По определению для каждой точки (для твёрдых тел немыслимо)
  2. По теореме Кёнига
4. Вычислить обобщённые силы  $Q$ 
  1. По определению (сложно)  $Q_i = \sum_j \left( \frac{\partial \vec{r}_j}{\partial q_i}, \vec{F}_j \right)$
  2. Через работу на виртуальных перемещениях (более эффективный)  $Q_i = \frac{\delta A_i}{\delta q_i}$ , где  $\delta A_i$  — работа на перемещении (силы идеальных связей приводят к нулевой работе, их можно не рассматривать).
  3. Через потенциальную энергию (просто): если связи *идеальны*, а силы *потенциальны*, тогда

$$Q_i = - \frac{\partial \Pi(q, t)}{\partial q_i}$$

5. Составление уравнений Лагранжа  $\frac{d}{dt} \frac{\partial T(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial T(q, \dot{q})}{\partial q} = Q$

### Лагранжева механика. Связи. Конфигурационное многообразие системы

Рассматриваем  $N$  точек массой  $m_i$  в положении  $\vec{r}_i$ :

$$\begin{aligned} \vec{r} &= [x_1, y_1, z_1, \dots, z_N]^T \in \mathbb{R}^{3N} \\ \vec{F} &= [F_{1x}, \dots, F_{Nz}]^T \in \mathbb{R}^{3N} \\ M &= \text{diag}(m_1, m_1, m_1, \dots, m_N, m_N, m_N) \in \mathbb{R}^{3N \times 3N} \\ m_i \ddot{\vec{r}}_i &= \vec{F}_i \iff M \ddot{\vec{r}} = \vec{F} \end{aligned}$$

### 🔗 МЕХАНИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

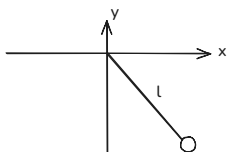
Ограничения на положения, скорости точек механической системы, выполненные при любом движении точек.

Удобно задавать в виде:  $f(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = 0$  ( $\leq 0, < 0, \geq 0, > 0$ )

Связи в общем случае задаются  $f_k = f_k(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = 0$

1. **Геометрические/голономные** связи — нет производных  $f(\vec{r}, t)$  (иначе **дифференциальная**)
2. **Стационарные/склерономные** связи — нет времени  $f \neq f(t)$  (**реономные** системы — явная зависимость от времени)
3. **Интегрируемая** связь  $f = 0$  — существует функция  $F(\vec{r}) - C = 0$  такая, что  $\frac{d}{dt} F = f(\vec{r})$ 
  1. Пример:  $f = x\dot{x} + y\dot{y} + z\dot{z} = 0$  интегрируемая, здесь  $F = \frac{1}{2}[x^2 + y^2 + z^2] + C$ . Физический смысл: при движении точки по сфере  $r^2 = C$  скорость ортогональна положению  $(\vec{r}, \dot{\vec{r}}) = 0$
  2. Голономные системы:  $f$  можно проинтегрировать (дифференциальные и геометрические) (связи либо конечны, либо дифференциальны и интегрируемы).
  3. "**Число обобщённых координат равно числу степеней свободы**" — только для голономных систем. Пример не равенства: конёк Чаплыгина — 2 степени свободы, а координат 3. Ещё пример: шар на шероховатой поверхности.

### ☰ ПРИМЕР: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МАЯТНИК



$$\begin{cases} f_1 = z = 0, \\ f_2 = x^2 + y^2 - l^2 = 0 \end{cases}$$

### ☰ ПРИМЕР: ТВЁРДОЕ ТЕЛО С НЕПОДВИЖНОЙ ТОЧКОЙ O

$$f = \vec{v}_O = 0 \text{ или } f = \dot{x}_O^2 + \dot{y}_O^2 + \dot{z}_O^2 = 0$$

Виртуальное перемещение — бесконечно малое перемещение, не нарушающее связь.

Идеальные связи — реакции которых не дают вклад в обобщённые силы. Их всего 4:

1. Гладкие поверхности
2. Невесомые, нерастяжимые стержни
3. Невесомые шарниры без трения
4. Качение без проскальзывания

## Классификация связей

### 1. Равенство/неравенство

1.  $f(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = 0$  – удерживающая
2.  $f(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) \leq 0$  – неудерживающая

### 2. Зависимость от времени $t$

1.  $\frac{\partial f}{\partial t} = 0$  – стационарная (склерономная)
2.  $\frac{\partial f}{\partial t} \neq 0$  – нестационарная (реономная)

### 3. Зависимость от скорости $\dot{\vec{r}}$

1.  $\frac{\partial f}{\partial \dot{\vec{r}}} = 0$  ( $f = f(\vec{r}, t)$ ) – геометрическая
2.  $\frac{\partial f}{\partial \dot{\vec{r}}} \neq 0$  ( $f = f(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t)$ ) – дифференциальная

Замечание: любая стационарная связь может быть записана в нестационарном виде  $(x^2 + y^2 - l^2 = 0 \rightarrow (x^2 + y^2 - l^2)e^t = 0)$

Замечание: любая геометрическая связь может быть записана в дифференциальном виде  $(f(\dot{\vec{r}}, t) = 0 \rightarrow \frac{df}{dt} = \left(\frac{\partial f}{\partial \vec{r}}, \dot{\vec{r}}\right) + \frac{\partial f}{\partial t} = 0)$ ; обратное неверно

## Геометрические связи

Пусть есть  $k$  связей  $f_\alpha(\vec{r}, t) = 0$ , определяющие поверхность  $\Sigma$

### 1. КОНФИГУРАЦИОННОЕ МНОГООБРАЗИЕ

Пространство положений  $\Sigma = \{\vec{r} \in \mathbb{R}^{3N} : f_\alpha(\vec{r}, t) = 0, \forall \alpha = \overline{1, k}\}$

Количество степеней свободы – размерность пространства положений  $n = \dim \Sigma$

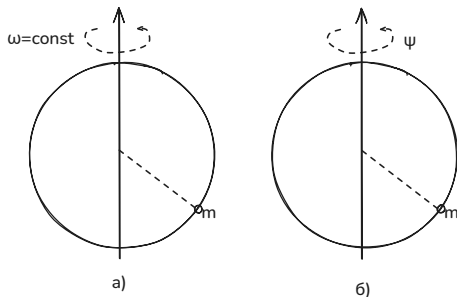
#### ФОРМУЛА

$$n = 3N - k$$

Если градиенты уравнений связи не вырождаются:  $\frac{\partial f_\alpha}{\partial \vec{r}} \neq 0$

Если они функционально независимы:  $\text{rang} \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_N} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_k}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_k}{\partial x_N} \end{bmatrix} = k$

### ПРИМЕР: ТОЧКА НА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ОКРУЖНОСТИ



- а) постоянное вращение – 1 степень свободы  
б) произвольное вращение – 2 степени свободы

## Дифференциальные связи

### 1. ОБОБЩЁННЫЕ КООРДИНАТЫ –

Наименьшее число параметров  $\vec{q} = [q_1, \dots, q_n]^T$ , чтобы однозначно задать положение системы:  $\vec{r} = \vec{r}(\vec{q}, t)$  (зависимость от времени потому, что  $\Sigma = \Sigma(t)$ )

Тогда обобщённые скорости:  $\dot{\vec{q}} = [\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n]^T$

Пусть будет 1 связь  $f(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) = 0$ . Можно ли её записать в геометрическом виде?

### 1. ГОЛОНОМНАЯ (ИНТЕГРИРУЕМАЯ) СВЯЗЬ

Дифференциальная связь, у которой уравнение может быть представлено в геометрической форме эквивалентным образом. Иначе связь неголономная (неинтегрируемая).

Пример:  $\dot{q}_1 = 0 \iff q_1 - C = 0$

Пример:  $q_2 \dot{q}_1 = 0 \iff q_2(q_1 - C) = 0$  (верно из предыдущего примера, интеграл уже не берётся)

Пример:  $\dot{q}_1 = 1 \iff q_1 - Ct = 0$  (связь геометрическая но не стационарная)

### НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ИНТЕГРИРУЕМОСТИ

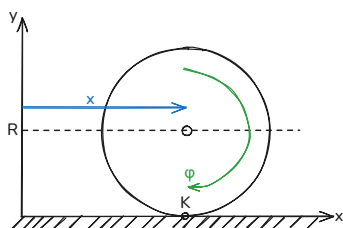
Связь  $f(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) = \left( \vec{a}(\vec{q}, t), \dot{\vec{q}} \right) + b(\vec{q}, t) = 0$  голономна, если

$$\exists F(q, t) : \frac{\partial F}{\partial \vec{q}} = \vec{a}, \quad \frac{\partial F}{\partial t} = b,$$

т.е.

$$\Phi = \Phi^T, \quad \Phi = \begin{bmatrix} \frac{\partial a_1}{\partial q_1} & \cdots & \frac{\partial a_1}{\partial q_n} & \frac{\partial a_1}{\partial t} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial a_n}{\partial q_1} & \cdots & \frac{\partial a_n}{\partial q_n} & \frac{\partial a_n}{\partial t} \\ \frac{\partial b}{\partial q_1} & \cdots & \frac{\partial b}{\partial q_n} & \frac{\partial b}{\partial t} \end{bmatrix}.$$

### Пример: плоскопараллельное качение без проскальзывания



Кол-во степеней свободы свободного плоскопараллельного движения  $n = 3$  (1 – вращение, 2 – перемещение)

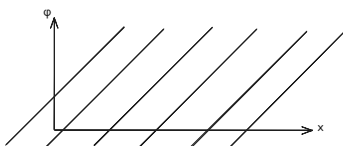
Связь центра круга на прямой  $y_s = R$ . Тогда 2 обобщённые координаты:  $\vec{q} = [x, \varphi]^T$

Условие непроскальзывания (дифференциальная связь):

$$\vec{v}_k = 0 \iff \dot{x} - R\dot{\varphi} = 0$$

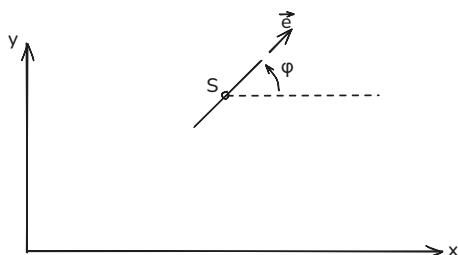
$$x - R\varphi = C = \text{const}$$

Связь голономна. То есть обобщённое пространство расслаивается на параллельные траектории:



Шар на плоскости без проскальзывания → связь уже не будет интегрируемой.

### Пример: Конёк Чаплыгина



Без учёта связи  $n = 3$  степени свободы:  $\vec{q} = [x, y, \varphi]^T$

Одноногий конькобежец на льду имеет скорость параллельно вектору конька:

$$\vec{v}_S \parallel \vec{e} \iff \dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y \parallel \vec{e} = \cos \varphi \vec{e}_x + \sin \varphi \vec{e}_y$$

Получается дифференциальная связь

$$\dot{y} = \text{tg}(\varphi)\dot{x}$$

Такая связь не интегрируема

#### Доказательство (от противного)

Пусть  $\exists f(x, y, \varphi, t) = 0$ , которая эквивалентна

$$\frac{\partial f}{\partial x}\dot{x} + \frac{\partial f}{\partial y}\dot{y} + \frac{\partial f}{\partial \varphi}\dot{\varphi} + \frac{\partial f}{\partial t} = 0$$

$$\dot{x} \left( \frac{\partial f}{\partial x} + \text{tg}(\varphi) \frac{\partial f}{\partial y} \right) + \frac{\partial f}{\partial \varphi}\dot{\varphi} + \frac{\partial f}{\partial t} = 0$$

Заметим, что  $\dot{x}, \dot{\varphi}$  независимы. Тогда

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial \varphi} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x} + \text{tg}(\varphi) \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

Последнее равенство верно при любом  $\varphi$ , тогда оно раскладывается на  $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = 0$

Получается,  $f$  не зависит ни от  $x$ , ни от  $y$ , ни от  $\varphi$ , ни от  $t$ . Получается  $f \equiv 0$ . Противоречие

## Доказательство (геометрическое)

В предыдущем примере после интегрирования пространство разделилось на непересекающиеся множества. Если связь интегрируется, то с одного подмножества на другое попасть не получится (нельзя из произвольного положения попасть в произвольное). Очевидно, в этой задаче таких ограничений нет.

### Действительные и возможные перемещения.

По определению,  $\vec{v}_i = \frac{d\vec{r}_i}{dt}$ .

#### Действительные перемещения

$$d\vec{r}_i = \vec{v}_i dt = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} dq_j + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} dt.$$

Введём понятие действительного перемещения для всей системы  $d\vec{r} = \sum_k \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} dq_k + \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} dt$ .

Замечание:  $k$  уравнений связи  $f_i(\vec{r}, t) = 0$  можно продифференцировать:

$$\left( \frac{\partial f_i}{\partial \vec{r}}, d\vec{r} \right) + \frac{\partial f_i}{\partial t} dt = 0, \quad i = \overline{1, k}.$$

Если принять  $d\vec{r}$  неизвестным, можно найти все действительные перемещения системы.

#### Виртуальное перемещение

Вектор, лежащий в касательном пространстве к  $\Sigma$  при замороженных во времени связях:

$$\delta\vec{r} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_j} \delta q_j.$$

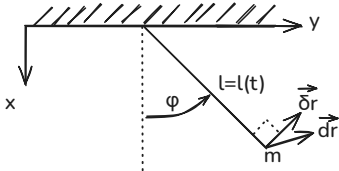
Замечание: виртуальное перемещение  $\delta\vec{r}$  удовлетворяет системе

$$\left( \frac{\partial f_i}{\partial \vec{r}}, \delta\vec{r} \right) = 0, \quad i = \overline{1, k}.$$

Замечание:  $dq_j = \delta q_j$ , как писать – вопрос обозначения. Далее,  $\delta$  – изохронный дифференциал (при фиксированном времени)

Замечание: если на систему наложены стационарные геометрические связи, то множества действительных и виртуальных перемещений совпадают

#### Пример: маятник переменной длины



Степень свободы одна  $n = 1$ ,  $q = \varphi$ , потому что закон длины задан  $l = l(t)$

Виртуальные перемещения:

$$\begin{aligned} \delta\vec{r} &= \frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi} \delta\varphi, \quad \dot{\vec{r}} = (\cos \varphi \vec{e}_x + \sin \varphi \vec{e}_y) l(t) \\ \delta\vec{r} &= (-\sin \varphi \vec{e}_x + \cos \varphi \vec{e}_y) l(t) \delta\varphi \end{aligned}$$

Замечание:  $\delta\vec{r} \perp \dot{\vec{r}}$

#### Пример: твёрдое тело

Как связаны виртуальные перемещения у точек тела?  $\vec{r}_i = \vec{r}_p + \vec{\rho}_i$ , где  $\vec{\rho}_i = \sum_{\alpha=1}^3 \rho_{i\alpha} \vec{e}_\alpha$ ,  $\vec{e}_\alpha$  – СК тела,  $\rho_{i\alpha} = \text{const}$ .

Формула Пуассона:  $\dot{\vec{e}}_\alpha = [\vec{\omega} \times \vec{e}_\alpha]$

Виртуальные перемещения:

$$\begin{aligned} \delta\vec{r}_i &= \delta\vec{r}_p + \sum_{\alpha} \rho_{i\alpha} \sum_{j=1}^k \frac{\partial \vec{e}_\alpha}{\partial q_j} \delta q_j, \quad \frac{\partial \vec{e}_\alpha}{\partial q_j} = \frac{\partial \dot{\vec{e}}_\alpha}{\partial \dot{q}_j} \\ \delta\vec{r}_i &= \delta\vec{r}_p + \sum_{\alpha} \rho_{i\alpha} \sum_{j=1}^k \left[ \frac{\partial \vec{\omega}}{\partial \dot{q}_j} \times \vec{e}_\alpha \right] \delta q_j \\ \delta\vec{r}_i &= \delta\vec{r}_p + \left[ \sum_{j=1}^k \frac{\partial \vec{\omega}}{\partial \dot{q}_j} \delta q_j \times \sum_{\alpha} \rho_{i\alpha} \vec{e}_\alpha \right] \\ \delta\vec{r}_i &= [\vec{\omega}_\delta \times \vec{\rho}_i], \end{aligned}$$

где  $\vec{\omega}_\delta$  – обозначение.

### Геометрические + дифференциальные связи. Принцип Даламбера-Лагранжа

Пусть на систему наложены геометрические и дифференциальные связи:

$$\begin{cases} f_l(\vec{r}, t) = 0, & l = \overline{1, \beta}, \\ \left( \vec{g}_m(\vec{r}, t), \dot{\vec{r}} \right) + h_m(\vec{r}, t) = 0, & m = \overline{\beta+1, k}. \end{cases}$$

Запишем их вместе в дифференциальной форме:

$$\begin{cases} \left( \frac{\partial f_i}{\partial \vec{r}}, \dot{\vec{r}} \right) + \frac{\partial f_i}{\partial t} = 0, \\ \left( \vec{g}_m(\vec{r}, t), \dot{\vec{r}} \right) + h_m(\vec{r}, t) = 0, \end{cases} \iff \vec{\Phi} \dot{\vec{r}} + \vec{\psi} = 0, \quad \Phi = \Phi(\vec{r}, t) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_a}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_a}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_k}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial g_k}{\partial x_n} \end{bmatrix}, \quad \vec{\psi} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial t} \\ \vdots \\ h_k \end{bmatrix}.$$

Виртуальные перемещения – вектор  $\delta \vec{r}$ , удовлетворяющий равенству

$$\Phi \delta \vec{r} = 0.$$

1 Сила реакции связи

$$\vec{R}_i, \quad i = \overline{1, N} \quad \left( \vec{R} \in \mathbb{R}^{3N} \right)$$

Замечание: связи – взаимодействие с телами. Были введены разные силы – те, которые продолжают действие без связей (активные: сила тяжести, сила упругости), и те, которые напрямую зависят от связей (силы реакции связи)

1 Идеальная связь

Связи, наложенные на систему, у которых сумма работ сил на любых виртуальных перемещениях точек системы равны нулю:

$$\sum_{i=1}^N \left( \vec{R}_i, \delta \vec{r}_i \right) = 0 \quad \left( \left( \vec{R}, \delta \vec{r} \right) = 0 \right)$$

1 Принцип Даламбера-Лагранжа (общее уравнение динамики):

Функции  $\vec{r}_i(t)$ ,  $i = \overline{1, N}$  являются действительным движением системы с идеальными связями  $\iff$  для  $\forall$  виртуальных перемещений  $\delta \vec{r}$  выполнено равенство

$$\sum_{i=1}^N \left( m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i, \delta \vec{r}_i \right) = 0$$

Доказательство

Переформулируем для не каждой точки:  $\dot{\vec{r}}(t)$  – движение  $\iff \left( M \ddot{\vec{r}} - \vec{F}, \delta \vec{r} \right) = 0 \quad \forall \delta \vec{r}$

$\Rightarrow$  Пусть  $\vec{r}(t)$  – движение системы. Значит, выполняется закон Ньютона  $M \ddot{\vec{r}} = \vec{F} + \vec{R}$ , где  $\vec{R}$  – силы реакции связей:  $(\vec{R}, \delta \vec{r}) = 0$ . Очевидно, откуда вытекает  $(M \ddot{\vec{r}} - \vec{F}, \delta \vec{r}) = 0$

$\Leftarrow$  Нельзя просто из закона Ньютона "вести" вектор  $\vec{R}$  – тогда он будет зависеть от ускорений  $\ddot{\vec{r}}$ . Это противоречит принципу детерминированности. Из определения виртуального перемещения:  $\Phi \delta \vec{r} = 0 \iff \delta \vec{r} \perp \vec{\varphi}_k$ , где

$$\vec{\varphi}_1 = \frac{\partial f_1}{\partial \vec{r}}, \quad \vec{\varphi}_m = \frac{\partial f_m}{\partial \vec{r}}, \quad \vec{\varphi}_{m+1} = \vec{g}_{m+1}, \quad \vec{\varphi}_k = \vec{g}_k$$

Значит,  $\delta \vec{r}$  ортогонален линейной оболочке из функций  $\{C_1 \vec{\varphi}_1 + \dots + C_k \vec{\varphi}_k, \quad C_1, \dots, C_k = \text{const}\}$

Теперь посмотрим на равенство  $(M \ddot{\vec{r}} - \vec{F}, \delta \vec{r}) = 0$  – оно означает, что вектор  $M \ddot{\vec{r}} - \vec{F}$  лежит в пространстве линейной оболочки:

$$M \ddot{\vec{r}} - \vec{F} = \lambda_1 \vec{\varphi}_1 + \dots + \lambda_k \vec{\varphi}_k = \Phi^T \vec{\lambda}.$$

Отсюда  $\ddot{\vec{r}} = M^{-1} \vec{F} + M^{-1} \Phi^T \vec{\lambda}$ . Матрица  $M$  постоянна и невырождена  $M = \text{const}$ ,  $\Delta M \neq 0$ . Далее,  $\Phi = \Phi(\vec{r}, t)$ ,  $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t)$ . Если  $\vec{\lambda}$  не зависит от ускорений, то  $\ddot{\vec{r}}$  – функция от  $\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t$ .

Если продифференцировать равенство  $\Phi \dot{\vec{r}} + \vec{\psi} = 0$ , получим  $\Phi \ddot{\vec{r}} + \sigma(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = 0$ . Подставим его в полученную выше формулу:

$$\Phi M^{-1} \vec{F} + \Phi M^{-1} \Phi^T \vec{\lambda} + \sigma(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = 0 \rightarrow \vec{\lambda} = (\Phi M^{-1} \Phi^T)^{-1} (\vec{\sigma} - \Phi M^{-1} \vec{F}) = \lambda(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) \rightarrow \ddot{\vec{r}} = \rho(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t)$$

Здесь матрица  $\Phi M^{-1} \Phi^T$  невырождена, потому что квадратичная форма преобразуется в невырожденную квадратичную форму:

$$\begin{aligned} (\Phi M^{-1} \Phi^T \vec{u}, \vec{u}) &= (M^{-1} \Phi^T \vec{u}, \Phi^T \vec{u}) = (M^{-1} \vec{y}, \vec{y}) \\ (M^{-1} \vec{y}, \vec{y}) &\neq 0 \quad \text{т.к.} \quad \Delta M^{-1} \neq 0, \quad \vec{y} = \Phi^T \vec{u} = 0 \iff \vec{u} = 0 \\ \text{rk } \Phi &= k \quad - \text{условие независимости связей} \end{aligned}$$

Теперь, подходящий вектор  $\vec{R}$  просто вводится.

Динамика голономных систем.

Голономная система – все связи голономные (геометрические).

Работа активных сил на виртуальном перемещении:

$$\begin{aligned} \delta A &= \sum_{i=1}^N \left( \vec{F}_i, \delta \vec{r}_i \right) = \left( \vec{F}, \delta \vec{r} \right) = \left( \vec{F}, \sum_k \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} \delta q_k \right) = \sum_k \left( \vec{F}, \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} \right) \delta q_k \\ \delta A &= \sum_k Q_k \delta q_k = \left( \vec{Q}, \delta \vec{q} \right) \end{aligned}$$

1 Обобщённая сила

Сила  $Q_k$ , соответствующая координате  $q_k$ :

$$Q_k = \sum_{i=1}^N \left( \vec{F}_i, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} \right)$$

### ПРИМЕР: ДВИЖЕНИЕ СВОБОДНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ В ОРТОГОНАЛЬНЫХ КРИВОЛИНЕЙНЫХ КООРДИНАТАХ

Положение точки:  $\vec{r} = \vec{r}(q_1, q_2, q_3)$

Виртуальное перемещение:  $\delta\vec{r} = \sum_k \frac{\partial\vec{r}}{\partial q_k} \delta q_k = \sum_k H_k \vec{e}_k \delta q_k$

Сила, действующая на точку:  $\sum_k F_k \vec{e}_k$

Работа сил:  $\delta A = (\vec{F}, \delta\vec{r}) = \sum_k F_k H_k \delta q_k$

Тогда, обобщённые силы:

$$Q_k = F_k H_k$$

### ПРИМЕР: ТВЁРДОЕ ТЕЛО С НЕПОДВИЖНОЙ ТОЧКОЙ

Твёрдое тело:  $\delta\vec{r}_i = \delta\vec{r}_p + [\vec{\omega}_\delta, \vec{\rho}_i]$  ( $\vec{\omega}_\delta$  – виртуальный поворот)

Работа сил:  $\delta A = \sum_i (\vec{F}_i, \delta\vec{r}_i) = \sum_i (\vec{F}_i, \delta\vec{r}_p + [\vec{\omega}_\delta, \vec{\rho}_i]) = (\sum_i \vec{F}_i, \delta\vec{r}_p) + (\vec{\omega}_\delta, \sum_i [\vec{\rho}_i, \vec{F}_i]) = (\vec{F}, \delta\vec{r}_p) + (\vec{\omega}_\delta, \vec{M}_p)$

Для внутренних сил, главный вектор  $\vec{F}$  и главный момент сил  $\vec{M}$  равняются нулю. Тогда внутренние связи в теле – идеальные

Пусть полюс неподвижен, тогда  $\delta\vec{r}_p = 0$ . Тогда  $\delta A = (\vec{\omega}_p, \vec{M}_p)$

Степеней свободы  $n = 3$ ,  $\vec{q} = [\varphi, \psi, \theta]^T$ ,  $\omega = \dot{\varphi}\vec{e}_\zeta + \dot{\psi}\vec{e}_z + \dot{\theta}\vec{e}_x$

$\vec{\omega}_\delta = \sum \frac{\partial\vec{\omega}}{\partial\dot{q}_k} \delta\dot{q}_k \rightarrow \vec{\omega}_\delta = \delta\varphi\vec{e}_\zeta + \delta\psi\vec{e}_z + \delta\theta\vec{e}_x$

Тогда работа  $\delta A = (\vec{M}_p, \vec{e}_\zeta) \delta\varphi + (\vec{M}_p, \vec{e}_z) \delta\psi + (\vec{M}_p, \vec{e}_x) \delta\theta$ ,

$$Q_\varphi = (\vec{M}_p, \vec{e}_\zeta), \quad Q_\psi = (\vec{M}_p, \vec{e}_z), \quad Q_\theta = (\vec{M}_p, \vec{e}_x)$$

### УТВЕРЖДЕНИЕ

Если обобщённая координата  $q_1$  – декартова координата центра масс системы  $x_s$ , то соответствующая ей обобщённая сила  $Q_1$  есть проекция главного вектора внешних сил системы на соответствующую декартову ось

$$Q_1 = (\vec{F}, \vec{e}_x).$$

#### Доказательство

Чтобы посчитать обобщённую силу, надо посчитать работу, найти коэффициент при  $\delta q_1$ . Другие координаты мы варьировать не будем

$$\delta\vec{r}_i^* = \delta q_1 \vec{e}_x, \quad \delta A^* = (\vec{F}, \delta q_1 \vec{e}_x) = (\vec{F}, \vec{e}_x) \delta q_1$$

### УТВЕРЖДЕНИЕ

Если обобщённая координата  $q_1$  – угол поворота  $\varphi$  всей системы как единого целого вокруг неподвижной оси  $\vec{e}_z$ , то соответствующая обобщённая сила – главный момент внешних сил относительно этой оси

$$Q_1 = (\vec{M}_p, \vec{e}_z)$$

### УТВЕРЖДЕНИЕ

Если активные силы  $\vec{F}_i$ , действующие на систему, потенциальны, то вектор обобщённых сил – градиент потенциальной энергии

$$\vec{Q} = -\frac{\partial\Pi}{\partial\vec{r}}$$

#### Доказательство

Из привычной потенциальности следует обобщённая. Определение потенциальных сил:  $\exists\Pi = \Pi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t) : \frac{\partial\Pi}{\partial\vec{r}_i} = -\vec{F}_i$

Радиус-вектор точек  $\vec{r}_i = \vec{r}_i(\vec{q}, t)$ , тогда  $\Pi = \Pi(\vec{r}_1(\vec{q}, t), \dots, \vec{r}_N(\vec{q}, t), t)$

Работа сил:  $\delta A = \sum_i (\vec{F}_i, \delta\vec{r}_i) = -\sum_i^N \left( \frac{\partial\Pi}{\partial\vec{r}_i}, \sum_k^n \frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_k} \delta q_k \right) = -\sum_i^N \left( \frac{\partial\Pi}{\partial\vec{r}_i}, \sum_k^n \frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_k} \right) \delta q_k = -\sum_k^n \left( \sum_i^N \frac{\partial\Pi}{\partial\vec{r}_i}, \frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_k} \right) \delta q_k = -\sum_k^n \frac{\partial\Pi}{\partial q_k} \delta q_k = -\left( \frac{\partial\Pi}{\partial\vec{q}}, \delta\vec{q} \right)$

## Уравнения Лагранжа (второго рода)

### ЛАГРАНЖИАН СИСТЕМЫ / ФУНКЦИЯ ЛАГРАНЖА

$$L = T - \Pi$$

### ЛАГРАНЖЕВА СИСТЕМА

Система, у которой связи голономны и идеальны, а силы потенциальны

### ОБОБЩЁННО-ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ СИЛА

Обобщённые силы  $\vec{Q}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$  называются обобщённо-потенциальными, если  $\exists V(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) : \vec{Q} = \frac{d}{dt} \frac{\partial V}{\partial \dot{\vec{q}}} - \frac{\partial V}{\partial \vec{q}}$

Тогда  $V$  – обобщённо-потенциальная энергия

### ТЕОРЕМА

Если связи, наложенные на механическую систему, голономны и идеальны, то уравнения движения системы имеют вид

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} = Q_k, \quad k = \overline{1, n} \quad \left( \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial T}{\partial q} = \vec{Q} \right)$$

#### Доказательство

Если связи идеальны, любое движение удовлетворяет равенству  $\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i, \delta \vec{r}_i) = 0$

Выразим через обобщённые координаты:  $\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i, \sum_{k=1}^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} \delta q_k) = 0$

$$\sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}) \delta q_k = 0$$

Поскольку связи голономны,  $\delta q_1, \dots, \delta q_n$  — независимы  $\rightarrow \sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}) = 0 \quad \forall k = \overline{1, n}$

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}) = \sum_{i=1}^N (\vec{F}_i, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}) = Q_k$$

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}) = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N (m_i \dot{\vec{r}}_i, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}) - \sum_{i=1}^N (m_i \dot{\vec{r}}_i, \frac{d}{dt} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}) = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N (m_i \dot{\vec{r}}_i, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}) - \sum_{i=1}^N (m_i \dot{\vec{r}}_i, \frac{d}{dt} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}) = \dots = \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k}, \quad T = \sum \frac{m_i \dot{v}_i^2}{2}$$

#### Следствие

Если наложенные на систему связи голономны и идеальны, а действующие на систему силы потенциальны, то уравнения движения системы могут быть записаны в виде

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0, \quad k = \overline{1, n} \quad \left( \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0 \right)$$

#### Доказательство

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial T}{\partial q} = \vec{Q} = -\frac{\partial \Pi(\vec{q}, t)}{\partial \dot{q}}, \quad \frac{\partial \Pi(\vec{q}, t)}{\partial \dot{q}} = 0$$

#### Следствие

Если связи голономны и идеальны, то можно записать уравнения движения в виде

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = \vec{Q}^*,$$

где  $\vec{Q}^*$  — обобщённые силы, соответствующие непотенциальным силам, действующим на систему.

#### Следствие

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0, \quad \text{где } L = T - \Pi - V$$

Как из уравнений Лагранжа 1-го рода перейти к уравнениям 2-го рода:

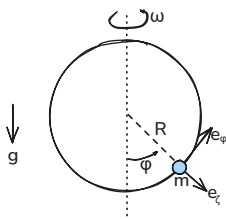
1. Допустим, что связи — идеальные, силы — потенциальные
2. Переносим правую часть:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial T}{\partial q} = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_i} \rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial (T - \Pi)}{\partial q} = 0$$

3. Поскольку  $\Pi$  не зависит от скоростей,  $\frac{\partial \Pi(q, t)}{\partial \dot{q}_i} \equiv 0$ , тогда можно внести  $-\Pi$  и в первый член:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial (T - \Pi)}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial (T - \Pi)}{\partial q} = 0$$

#### Пример: точка на постоянно вращающейся окружности



1 степень свободы, внешняя сила — только сила тяжести

Связь идеальные, голономные

$$L = T - \Pi$$

$$T = \frac{mv^2}{2} = \frac{m}{2} (R^2 \dot{\varphi}^2 + R^2 \omega^2 \sin^2 \varphi), \quad \Pi = -mgR \cos \varphi$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = mR^2 \ddot{\varphi} - mR^2 \omega^2 \sin \varphi \cos \varphi + mgR \sin \varphi = 0$$

Замечание: можно перейти в подвижную СО, добавить силы инерции. Переносные силы всегда потенциальны, а кориолисовы не всегда потенциальны. Получилось бы то же самое

Замечание: сила Кориолиса направлена "от нас" и не совершает работу, соответствующая обобщенная сила нулевая

Замечание: пусть теперь есть вязкое трение  $\vec{F}_{mp} = -\beta \vec{v} = -\beta (R\dot{\varphi} \vec{e}_\varphi + R\omega \sin \varphi \vec{e}_\zeta)$ ,  $\delta \vec{r} = R\delta\varphi \vec{e}_\varphi$

$$\delta A = (\vec{F}_{mp}, \delta \vec{r}) = -\beta R^2 \dot{\varphi} \delta \varphi \rightarrow Q_\varphi^* = -\beta R^2 \dot{\varphi}$$

Потенциальность уже нарушена

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial T}{\partial q} = mR^2 \ddot{\varphi} - mR^2 \omega^2 \sin \varphi \cos \varphi + mgR \sin \varphi = -\beta R^2 \dot{\varphi}$$

### Уравнения Лагранжа с множителями. Уравнения Аппеля

Пусть в уравнениях содержатся дополнительные голономные или кинематические связи. Дополнительные реакции связей  $N_i$  входят в уравнения:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i + N_i.$$

Пользы в уравнениях нет, т.к. в них дополнительные  $n$  неизвестных функций  $N_i$ , уравнений связей  $m < n$ . Уравнения Лагранжа с *множителями* имеют одинаковое количество уравнений и неизвестных: для *голономных* связей

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i + \sum_k \mu_k \frac{\partial f_k}{\partial q_i}, & (i = 1, \dots, n) \\ f_k(t, q) = 0, & (k = 1, \dots, m) \end{cases}$$

и для *кинематических* связей

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i + \sum_k \mu_k c_{ki}, & (i = 1, \dots, n) \\ \sum_i c_{ki} \dot{q}_i + l_k = 0, & (k = 1, \dots, m) \end{cases}$$

Введём функцию Аппеля ("энергия" ускорения)

$$S = \frac{1}{2} \int \ddot{r}^2 dm$$

Если  $\delta q_i$  независимы, то из баланса виртуальных работ следуют уравнения (эквивалентны ур-ям Лагранжа)  $\frac{\partial S}{\partial q_i} = Q_i$ .

### Структура кинетической энергии.

$$\begin{cases} \vec{r}_i = \vec{r}_i(\vec{q}, t) \\ \vec{v}_i = \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \sum_k \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \end{cases} \rightarrow T = \frac{1}{2} \sum_i m_i (\vec{v}_i, \vec{v}_i) = T_2 + T_1 + T_0$$

$T_2$  — квадратичная форма по обобщённым скоростям

$T_1$  — линейная форма по обобщённым скоростям

$T_0$  — слагаемое, не содержащее обобщённых скоростей

$$T_2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{k,m=1}^n m_i \left( \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_m} \right) \dot{q}_k \dot{q}_m = \frac{1}{2} (A(\vec{q}) \dot{\vec{q}}, \dot{\vec{q}}), \quad A = \{a_{km}\}, \quad a_{km} = \sum_i \frac{1}{2} m_i \left( \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_m} \right) = a_{mk}$$

$$T_1 = \sum_k \sum_i m_i \left( \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \right) \dot{q}_k = (\vec{b}, \dot{\vec{q}}), \quad \vec{b} = \sum_i m_i \left( \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \right)$$

$$T_0 = \frac{1}{2} \sum_i m_i \left( \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t}, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \right)$$

Замечание: если связи стационарны, то конфигурационное пространство не зависит от времени  $r_i = \vec{r}_i(\vec{q})$ . Тогда  $T_1 = T_0 = 0$ . Обратное неверно.

#### ❗ СТАЦИОНАРНО ЗАДАННАЯ СИСТЕМА

Система, для которой  $T = T_2$

#### 📖 УТВЕРЖДЕНИЕ

Матрица  $A$  положительно определена

$$\Delta A \neq 0, \quad (A\vec{x}, \vec{x}) > 0 \quad \forall \vec{x} \neq 0$$

#### 📖 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$(A\delta\vec{q}, \delta\vec{q}) = \sum a_{km} \delta q_k \delta q_m = \dots = \frac{1}{2} \sum_i m_i (\delta\vec{r}_i, \delta\vec{r}_i)$$

#### 📖 СЛЕДСТВИЕ: РАЗРЕШИМОСТЬ УРАВНЕНИЙ ЛАГРАНЖА ОТНОСИТЕЛЬНО СТАРШИХ ПРОИЗВОДНЫХ

Уравнения Лагранжа можно представить в виде  $\ddot{\vec{q}} = \vec{F}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$

#### 📖 СЛЕДСТВИЕ: УРАВНЕНИЯ ЛАГРАНЖА С $N$ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ КАК СИСТЕМУ $2N$ УРАВНЕНИЙ, ЗАПИСАННЫХ В ФОРМЕ КОШИ

Уравнения Лагранжа можно представить в виде  $\begin{cases} \dot{\vec{q}} = \vec{p} \\ \dot{\vec{p}} = F(\vec{q}, \vec{p}, t) \end{cases}$

### Свойства уравнений Лагранжа

#### 1. Разрешимость относительно старших производных

Уравнения представляются в виде  $\ddot{\vec{q}} = \vec{F}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$



## 2. Ковариантность к замене координат

Пусть есть обобщённые координаты  $\vec{q}$ , силы  $\vec{Q}$ . Тогда справедливо  $\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\vec{q}}} - \frac{\partial T}{\partial \vec{q}} = \vec{Q}$

Перейдём к координатам  $\vec{q} \rightarrow \vec{q}'$ , где  $\vec{q}' = \vec{g}(\vec{q}, t)$ ,  $\Delta \left[ \frac{\partial \vec{q}'}{\partial \vec{q}} \right] \neq 0$

Координатам  $\vec{q}'$  соответствуют силы  $\vec{Q}'$  и уравнение  $\frac{d}{dt} \frac{\partial T'}{\partial \dot{\vec{q}}'} - \frac{\partial T'}{\partial \vec{q}'} = \vec{Q}'$

Получается, при простой замене переменных, в лагранжиане надо заменить одни переменные на другие

## 3. Калибровочная инвариантность

### ТЕОРЕМА

Уравнения Лагранжа инвариантны относительно замены

$$T' = T + \dot{f}(\vec{q}, t) \quad (L' = L + \dot{f}(\vec{q}, t)),$$

где  $\dot{f}(\vec{q}, t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial t}$  — полная производная функции от обобщённых координат и времени.

### Доказательство

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial f(\vec{q}, t)}{\partial \dot{q}_i} &= \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial \dot{q}_i} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial q_j \partial \dot{q}_i} \dot{q}_j + \frac{\partial^2 f}{\partial \dot{q}_i \partial t} \\ \frac{\partial f}{\partial q_i} &= \dots = \frac{d}{dt} \frac{\partial f(\vec{q}, t)}{\partial \dot{q}_i} \end{aligned}$$

### Следствие

Уравнения Лагранжа инвариантны относительно преобразований

$$T' = c_1 T + \dot{f}(\vec{q}, t) + c_2 \quad (L' = c_1 L + \dot{f}(\vec{q}, t) + c_2), \quad (c_1 \neq 0)$$

## Первые интегралы лагранжевых систем: циклический интеграл. Уравнения Рауса для систем с циклическими координатами

Уравнения движения лагранжевых систем  $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$

### Циклическая координата

Обобщённая координата лагранжевой системы  $q_1$ , от которой не зависит лагранжиан  $\frac{\partial L}{\partial q_1} = 0$   
Нециклическая координата — позиционная.

### ТЕОРЕМА

Если лагранжева система имеет циклическую координату  $q_1$ , то соответствующие уравнения лагранжа допускают интеграл вида

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1} = c = \text{const}$$

### Доказательство

$$\frac{\partial L}{\partial q_1} = 0 \rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1} = \frac{\partial L}{\partial q_1} = 0$$

Пусть  $q_1$  — единственная циклическая координата. Тогда  $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1} = c$ , где  $L = L(\dot{q}_1, \vec{q}^*, t)$ ,  $\vec{q}^* = [q_2, \dots, q_n]$   
Можно выразить  $\dot{q}_1 = f(\vec{q}^*, \dot{\vec{q}}^*, t, c)$

### Функция Рауса

$$R = L - c\dot{q}_1 = L - cf(\vec{q}^*, \dot{\vec{q}}^*, t, c)$$

### ТЕОРЕМА

На фиксированном уровне циклического интеграла  $c$  уравнения движения системы (относительно позиционных координат  $\vec{q}^*$ ) имеют вид уравнения Лагранжа с равным функции Рауса лагранжианом:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial R}{\partial \dot{\vec{q}}^*} - \frac{\partial R}{\partial \vec{q}^*} = 0$$

Таких уравнений на 1 меньше чем исходных.

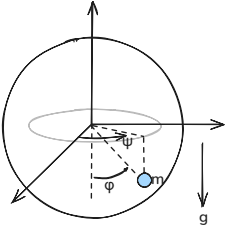
### Доказательство

Из определения,  $R = R(\vec{q}^*, \dot{\vec{q}}^*, t, c)$ . Тогда  $dR = \left( \frac{\partial R}{\partial \dot{\vec{q}}^*}, d\dot{\vec{q}}^* \right) + \left( \frac{\partial R}{\partial \vec{q}^*}, d\vec{q}^* \right) + \frac{\partial R}{\partial t} dt + \frac{\partial R}{\partial c} dc$   
С другой стороны,  $dR = \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}^*}, d\dot{\vec{q}}^* \right) + \left( \frac{\partial L}{\partial \vec{q}^*}, d\vec{q}^* \right) + \frac{\partial L}{\partial t} dt + \frac{\partial L}{\partial c} dc - c d\dot{q}_1 - \dot{q}_1 dc$   
Итого,  $\frac{\partial R}{\partial \dot{\vec{q}}^*} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}^*}$ ,  $\frac{\partial R}{\partial \vec{q}^*} = \frac{\partial L}{\partial \vec{q}^*}$ ,  $\frac{\partial R}{\partial t} dt = \frac{\partial L}{\partial t} dt$ ,  $\frac{\partial R}{\partial c} dc = -\dot{q}_1 dc$   
Осталось подставить в уравнения Лагранжа.

### УРАВНЕНИЯ РАУСА

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial R}{\partial \dot{q}^*} - \frac{\partial R}{\partial q^*} = 0 \\ \dot{q}_1 = -\frac{\partial R}{\partial c} \\ \dot{c} = 0 \end{cases}$$

### ПРИМЕР: СФЕРИЧЕСКИЙ МАЯТНИК



Степеней свободы 2:  $\vec{q} = [\varphi, \psi]$

Силы голономные, идеальные

Лагранжиан:  $L = T - \Pi = \frac{mv^2}{2} - mgz = \frac{m}{2} (R^2 \dot{\varphi}^2 + R^2 \dot{\psi}^2 \sin^2 \varphi) + mgR \cos \varphi$

Можно выписать 2 уравнения Лагранжа. Но уравнения нелинейные, как решать – неизвестно. Заметим, что  $\psi$  – циклическая координата.

Первый интеграл:  $c = \frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}} = mR^2 \dot{\psi} \sin^2 \varphi = \text{const}$ . Тогда  $\dot{\psi} = \frac{c}{mR^2 \sin^2 \varphi}$

Функция Рауса:  $R = \frac{mR^2}{2} \dot{\varphi}^2 - \frac{c^2}{2mR^2 \sin^2 \varphi} + mgR \cos \varphi$

Уравнения Рауса:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial R}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{\partial R}{\partial \varphi} = mR^2 \ddot{\varphi} + mgT \sin \varphi - \frac{c^2 \cos \varphi}{mR^2 \sin^3 \varphi} = 0$$

Получили 1 уравнение от  $\varphi$ . Движение разделилось на движение плоскости ( $\varphi$ ) и движение внутри плоскости ( $\psi(\varphi)$ )

### Первые интегралы лагранжевых систем: интеграл Пенлеве-Якоби

#### ТЕОРЕМА ОБ ОБОБЩЁННОЙ ЭНЕРГИИ

Если лагранжиан лагранжевой системы не зависит явно от времени  $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$ , то соответствующие уравнения Лагранжа допускают интеграл вида

$$E = \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}, \dot{q} \right) - L = \text{const} = h$$

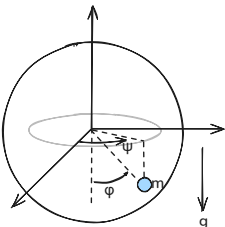
#### Доказательство

Посчитаем полную производную:  $\frac{dE}{dt} = \left( \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}, \dot{q} \right) + \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}, \ddot{q} \right) - \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}, \dot{q} \right) - \left( \frac{\partial L}{\partial q}, \dot{q} \right) - \frac{\partial L}{\partial t} = \dots = -\frac{\partial L}{\partial t} = 0$

Замечание:  $E = L_2 - L_0 = T_2 - T_0 + \Pi$  – обобщённая энергия

Замечание: в случае 1 степени свободы и наличии интеграла энергии или обобщённой энергии – уравнения движения системы интегрируются в квадратурах

### ПРИМЕР: СФЕРИЧЕСКИЙ МАЯТНИК (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



$\frac{\partial R}{\partial t} = 0 \rightarrow E = \text{const} = R_2 - R_0 = \frac{mR^2}{2} \dot{\varphi}^2 - \left( -\frac{c^2}{2mR^2 \sin^2 \varphi} + mgR \cos \varphi \right)$

Получается уравнение с разделяющимися переменными:  $\dot{\varphi} = f(\varphi)$

#### ТЕОРЕМА (ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ)

Если система стационарно задана (связи стационарны, идеальны и голономны), активные силы потенциальны, и потенциальная энергия не зависит от времени, то

$$T + \Pi = \text{const} = h$$

#### Доказательство

Связи идеальны, голономны  $\rightarrow$  система лагранжева. Связи стационарны  $\rightarrow T = T_2 = \frac{1}{2} (A(\vec{q}) \dot{\vec{q}}, \dot{\vec{q}})$ ,  $A = A^T$ ,  $A$  положительно определённая. Далее,  $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$ , а значит  $E = T + \Pi \rightarrow E = \text{const}$

### НАТУРАЛЬНАЯ (КОНСЕРВАТИВНАЯ) СИСТЕМА

Система, у которой связи идеальны, голономны, стационарны, активные силы потенциальны, и потенциальная энергия не зависит от времени.

#### ① ГИРОСКОПИЧЕСКИЕ СИЛЫ $\vec{Q}^*$

$$(\vec{Q}^*, \dot{\vec{q}}) = 0 \quad \forall \dot{\vec{q}} \in \mathbb{R}^n$$

#### ① ДИССИПАТИВНЫЕ СИЛЫ $\vec{Q}^*$

$$(\vec{Q}^*, \dot{\vec{q}}) \leq 0 \quad \forall \dot{\vec{q}} \in \mathbb{R}^n$$

Гироскопические силы – не частный случай диссипативных. Здесь  $\exists \dot{\vec{q}}_i : (\vec{Q}^*, \dot{\vec{q}}_i) \neq 0$

#### ① СИЛЫ $\vec{Q}^*$ ОБЛАДАЮТ ПОЛНОЙ ДИССИПАЦИЕЙ

$$(\vec{Q}^*, \dot{\vec{q}}) < 0 \quad \forall \dot{\vec{q}} \neq 0$$

Замечание:  $(\vec{Q}^*, \dot{\vec{q}}) = \dots = \sum_k (\vec{F}_k, \vec{v}_k)$

#### ≡ ПРИМЕР

Пусть  $\vec{Q}^* = G(\vec{q}, t)\dot{\vec{q}}$ , где  $G$  – некая кососимметричная матрица  $G^T = -G$ .

Такая сила гироскопическая, так как  $(\vec{Q}^*, \dot{\vec{q}}) = (G\dot{\vec{q}}, \dot{\vec{q}}) = \frac{1}{2}((G\dot{\vec{q}}, \dot{\vec{q}}) + ((\dot{\vec{q}}, t)\dot{\vec{q}}, G^T\dot{\vec{q}})) = (\dot{\vec{q}}, \frac{1}{2}(G + G^T)\dot{\vec{q}}) = 0$

#### ① ДИССИПАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ РЕЛЕЯ

$$\Phi = \frac{1}{2}(D\dot{\vec{q}}, \dot{\vec{q}})$$

#### ≡ ПРИМЕР

Пусть  $\vec{Q}^* = -D(\vec{q}, t)\dot{\vec{q}}$ , где  $D$  – некая симметричная положительно определённая матрица  $D^T = D$ .

Такая сила с полной диссипацией, так как  $(\vec{Q}^*, \dot{\vec{q}}) = (-D\dot{\vec{q}}, \dot{\vec{q}}) < 0 \quad \forall \dot{\vec{q}} \neq 0$  (из определения положительной определённости)

Уравнения движения:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}} - \frac{\partial L}{\partial \vec{q}} = -\frac{\partial \Phi}{\partial \dot{\vec{q}}}$$

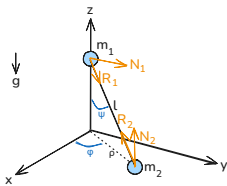
Замечание: любую матрицу можно разбить на симметрическую и кососимметрическую. Тогда если  $\vec{Q} = C\dot{\vec{q}}$ , то

$$\vec{Q} = G\dot{\vec{q}} + D\dot{\vec{q}}, \quad C = \frac{C - C^T}{2}, \quad D = \frac{C + C^T}{2}.$$

### Задачи

#### ① ЗАДАЧА 1 (от В.А. Козьминых)

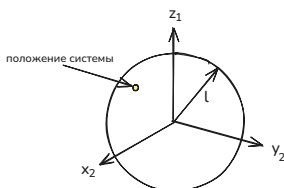
Рассмотрим систему: в поле тяжести  $\vec{g}$  на  $Oz$  точка массы  $m_1$  соединена с точкой массы  $m_2$  на  $Oxy$  невесомым нерастяжимым стержнем длиной  $l$ .



1. Наложённые геометрические связи:

$$\begin{cases} x_1 = 0, \\ y_1 = 0, \\ z_2 = 0, \\ z_1^2 + y_2^2 + x_2^2 - l^2 = 0. \end{cases}$$

Простой способ определить число степеней свободы ( $d$  – кол-во связей):  $n = 3N - d = 6 - 4 = 2$ . Выделим в 6-мерном пространстве подмножество, в котором система движется: кроме последней связи свободны  $x_2, y_2, z_1$ ; последняя связь  $z_1^2 + y_2^2 + x_2^2 - l^2 = 0$  определяет сферу.



2. Распишем силы активные  $m_1\vec{g}$ ,  $m_2\vec{g}$ , силы реакции  $\vec{R}_1, \vec{R}_2$  (стержня),  $\vec{N}_1, \vec{N}_2$  (от оси  $Oz$ , плоскости  $Oxy$ ). По Ньютону мы должны расписать  $\begin{cases} m_1\ddot{r}_1 = \vec{F}_1, \\ m_2\ddot{r}_2 = \vec{F}_2. \end{cases}$

3. По Лагранжу, мы должны расписать

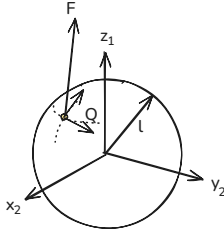
$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial T(q, \dot{q})}{\partial q} = Q,$$

где  $q \in \mathbb{R}^2$  – обобщённые координаты. Например, координаты 2-й точки  $(x_1, y_1)$ , углы  $(\varphi, \psi)$  – в данной задаче *удобнее* выразить в 2 углах. Тогда

$$\begin{cases} z_1 = l \cos \psi \\ x_2 = l \sin \psi \cos \varphi, \\ y_2 = l \sin \psi \sin \varphi \end{cases} \rightarrow \vec{r}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l \cos \psi \end{bmatrix}, \quad \vec{r}_2 = \begin{bmatrix} l \sin \psi \cos \varphi \\ l \sin \psi \sin \varphi \\ 0 \end{bmatrix}$$

– опять получилась сфера. Такое множество специально называется – *конфигурационное многообразие*  $S$  механической системы со связями.

4. Как из  $\vec{F}_1, \vec{F}_2$  получить  $Q_\varphi, Q_\psi$ ? Обобщённые силы – проекции силы  $\vec{F} = \begin{bmatrix} \vec{F}_1 \\ \vec{F}_2 \end{bmatrix}$  на единичные вектора  $\vec{e}_\varphi, \vec{e}_\psi$ :



5. Энергия  $T = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$ , где (ввели  $\rho$ )  $\begin{cases} v_1^2 = \dot{z}_1^2 = l^2 \dot{\psi}^2 \sin^2 \psi \\ v_2^2 = \dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2 = \dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2 = l^2 \dot{\psi}^2 \cos^2 \psi + l^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2 \psi \end{cases}$  – обязательно(!) должна получиться квадратичная форма по скоростям:

$$T = \frac{m_1}{2} l^2 \dot{\psi}^2 \sin^2 \psi + \frac{m_2}{2} [l^2 \dot{\psi}^2 \cos^2 \psi + l^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2 \psi]$$

Если вдруг  $m_1 = m_2 = m$ , получим  $T = \frac{m l^2}{2} [\dot{\psi}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \psi]$

6. Размерность обобщённой силы зависит от координаты – для углов это момент. Найдём обобщённые силы  $Q_\varphi, Q_\psi$  3-мя способами. По определению,  $Q_\varphi = \left( \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial \varphi}, \vec{F}_1 \right) + \left( \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial \varphi}, \vec{F}_2 \right)$ . Разделим силы на 1) активные, 2) силы реакции. Рассмотрим активные  $\vec{F}_{\text{тяж}} = -mg\vec{e}_z$ , тогда  $Q_\varphi = 0, Q_\psi = mgl \sin \psi$ . Обобщённые силы реакции в конечном счёте будут нулевыми (большие выкладки) – это *идеальные связи*.
7. Теперь посмотрим на работу на виртуальных перемещениях. При  $\psi = \text{const}$  точка 1 неподвижна, точка 2 движется по окружности, и все действующие силы на точку 2 ортогональны дуге окружности  $\rightarrow Q_\varphi = 0$ . Теперь  $\varphi = \text{const}$ , тогда вариация  $\psi$  силы реакций  $N_1, N_2$  ортогональны перемещениям соотв. точек. Сложнее с  $R_1, R_2$  – но в сумме их работа равна нулю:  $R_1 \cos \psi dz_1 + R_2 \sin \psi d\rho = -R_1 \cos \psi \sin \psi d\psi + R_2 \sin \psi \cos \psi d\psi = 0$ . Здесь использовали  $R_1 = R_2$ ; это можно показать при устремлении массы стержня к 0.
8. Найдём обобщённые силы по потенциальной энергии:  $\Pi = mgz_1 = mgl \cos \psi$ , тогда

$$Q_\varphi = -\frac{\partial \Pi}{\partial \varphi} = 0, \quad Q_\psi = -\frac{\partial \Pi}{\partial \psi} = mgl \sin \psi$$

9. Уравнения Лагранжа 1-го рода (2-й порядок дифф. уравнений):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{\partial T}{\partial \varphi} &= Q_\varphi \rightarrow \frac{d}{dt} m_2 l^2 \dot{\varphi} \sin^2 \psi = 0 \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\psi}} - \frac{\partial T}{\partial \psi} &= Q_\psi \rightarrow \frac{d}{dt} [m_1 l^2 \dot{\psi} \sin^2 \psi + m_2 l^2 \dot{\psi} \cos^2 \psi] - \dots = mgl \sin \psi \end{aligned}$$

10. Можно решить и с помощью уравнений Лагранжа 2-го рода. Это намного проще, надо посчитать лагранжиан:

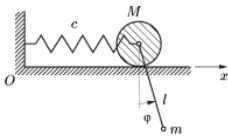
$$L = \frac{m_1}{2} l^2 \dot{\psi}^2 \sin^2 \psi + \frac{m_2}{2} [l^2 \dot{\psi}^2 \cos^2 \psi + l^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2 \psi] - mgl \cos \psi$$

Заметим, что  $L = L(\psi, \dot{\varphi}, \dot{\psi})$  – тогда  $\varphi$  – циклическая координата. Тогда первый интеграл движения – не что иное, как кин. момент по оси  $Oz$ :

$$P_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \text{const} \rightarrow P_\varphi = m_2 l^2 \dot{\varphi} \sin^2 \psi$$

#### Задача 12.45

Составить уравнения движения маятника массы  $m$  и длины  $l$ , точка подвеса которого находится в центре диска массы  $M$ . Диск может катиться без проскальзывания по горизонтальной прямой  $Ox$ ; центр диска соединён с неподвижной стенкой пружиной жёсткости  $c$ .



1. Решение:

- Всего 2 степени свободы – положение  $x$  центра диска, и угол  $\varphi$ . Покажем это: диск в плоскости задаётся 3-мя степенями; прикосновение с поверхностью:  $y_c - R = 0$ ; отсутствие проскальзывания  $\vec{v}_C = \vec{\omega} \times \vec{r}_{AC} \rightarrow \dot{x}_C - \dot{\varphi} R = 0$  (связь интегрируема тривиально).
- Кин. энергия обязана содержать  $\dot{x}, \dot{\varphi}$ . Поместим центр подвижной системы в центр диска; по теореме Кёнига

$$\begin{aligned} T_{\text{системы}} &= T_{\text{диска}} + T_{\text{стержня}} = \left[ \frac{M v_C^2}{2} + T_{\text{диска}}^{\text{отн}} \right] + \left[ \frac{m v_C^2}{2} + T_{\text{стержня}}^{\text{отн}} + m(\vec{v}_C, \vec{v}_{\text{центр стержня}}^{\text{отн}}) \right] \\ T &= \frac{M+m}{2} \dot{x}^2 + \frac{1}{2} \frac{M R^2}{2} \left( \frac{\dot{x}}{R} \right)^2 + \frac{1}{2} \frac{m l^2}{3} \dot{\varphi}^2 + m \dot{x} \frac{l \dot{\varphi} \cos \varphi}{2} = \frac{3M+2m}{4} \dot{x}^2 + \frac{m l^2}{6} \dot{\varphi}^2 + \frac{m l}{2} \cos \varphi \dot{x} \dot{\varphi} \end{aligned}$$

3. Следующий пункт – поиск обобщённых сил.

$$\Pi(x, \varphi) = \frac{c(x-x_0)^2}{2} - mg \frac{l}{2} \cos \varphi \rightarrow Q_x = -\frac{\partial \Pi}{\partial x} = cx, \quad Q_\varphi = -\frac{\partial \Pi}{\partial \varphi} = -mg \frac{l}{2} \sin \varphi$$

4. Составим уравнения:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \left[ \frac{3M+2m}{2} \dot{x} + \frac{ml}{2} \cos \varphi \dot{\varphi} \right] &= cx \\ \frac{d}{dt} \left[ \frac{ml^2}{3} \ddot{\varphi} + \frac{ml}{2} \cos \varphi \dot{x} \right] + \frac{ml}{2} \sin \varphi \dot{x} \dot{\varphi} &= -mg \frac{l}{2} \sin \varphi\end{aligned}$$

2. Ответ:

$$(3M + 2m)\ddot{x} + 2ml\ddot{\varphi} \cos \varphi - 2ml\dot{\varphi}^2 \sin \varphi + 2cx = 0, \quad l\ddot{\varphi} + \ddot{x} \cos \varphi + g \sin \varphi = 0$$